워커힐 호텔 에이전트 시뮬레이션

실험 설계 v1

항목	내용
문서 성격	논문용 실험 프로토콜 (제안서 v0.6 §4.2의 상세판)
연구 질문	출력 계약이 정책 비교의 타당도를 바꾸는가
산출 목표	워크숍 논문 6-8p
예상 기간	파일럿 1주 + 본실험 4주
데이터	합성 전용 (워커힐 로그 불필요)

0. 이 문서의 위치

v0.6 §4.2는 대조군 3종과 ablation 4종만 적었다. 제안서에 필요한 최소한이다. 본 문서는 이를 **대조군 6종 + ablation 9종**으로 확장하고, 각 항목의 판정 지표와 기각 조건을 붙인다.

v0.6 §4.2	본 문서
BC 부트스트랩	B4
아키타입 시뮬레이션	B3, B5
실데이터 학습	B1
ablation 4종	A1-A9

제안서는 이 문서를 인용하지 않는다. 제안서는 범위와 기준을 말하고, 본 문서는 실행을 말한다.

---

1. 연구 질문

1.1 질문

LLM 고객에게 **확률을 직접 받는 것**과 **수락·거절만 받는 것** 중 어느 쪽이 정책 비교를 더 정확하게 만드는가.

1.2 왜 이 질문이 남아 있는가

선행 연구는 각자 하나의 계약만 쓴다.

연구	계약
Huang & Wang 2026	페르소나별 구매 확률 직접 유도
Zhu & Chang 2026a-c	LLM 고객 없음 (해석적 수요)
PriceBench 2026	LLM 선택 관측
PrefBench 2026	판매자 행동

두 계약을 같은 모집단에서 비교한 연구가 없다. 이것이 본 실험의 유일한 주장이다.

1.3 판정 논리

결과	해석
계약 B가 순위·방향에서 A와 동등하고 비용이 낮다	숫자 금지가 정당화됨

결과	해석
A가 명확히 우세	현 설계 철회, 확률 유도로 전환
조건에 따라 갈린다	**상호작용이 논문의 발견**

세 번째가 목표다. 단일 우열은 논문이 약하다.

---

2. 지면 설계

LLM을 쓰면 정답이 사라진다. 정답이 없으면 "방향 적중률 70%"는 검증 불가능한 숫자다. 따라서 **해석적 수요 모형을 먼저 깔고 그 위에 LLM을 얹는다.**

2.1 해석적 모형

```
v_i = α − ρ·p_i + η·m
P(hotel) = exp(I) / (1 + exp(I)),   I = μ·log Σ_j exp(v_j/μ)
P(i|hotel) = exp(v_i/μ) / Σ_j exp(v_j/μ)
E[수요_i] = M · P(hotel) · P(i|hotel)
```

파라미터는 선행 연구와 맞춘다. 용량 `Q=100`, 지평 `H=30`, 가격 격자 `[100..220]` 7버킷, `μ=0.5`, $\Lambda_0=7$ 이다. 이 값들은 공개된 명세다.

주의. `α`, `ρ`, `η`의 수치는 우리가 확인한 범위에서 제시되지 않았다. 재구현 시 별도 캘리브레이션이 필요하며, 이 사실을 논문에 명시한다.

2.2 정답 순위

닫힌 형태로 9개 정책의 기대 매출을 계산한다. 표본 잡음이 없으므로 **정답 순위가 정확히 하나로 결정된다.** 이것이 BO이다.

항목	값
정책 격자	점유 3 × 리드타임 3
정책 수	9
비교 쌍	36
판정 단위	쌍

2.3 왜 이것이 전부를 좌우하는가

정답이 없으면 다음을 구분할 수 없다.

구분 불가	결과
모형이 틀린 것	시뮬레이터가 틀린 것
잡음이 큰 것	정책 차이가 작은 것
기권이 정확한 것	기권이 겁 많은 것

BO는 이 세 가지를 모두 분리한다.

---

3. 대조군

각 대조군은 하나의 공격을 방어한다. 방어할 공격이 없는 대조군은 넣지 않는다.

ID	대조군	방어하는 공격	난이도
B0	해석적 logit (정답)	적중률이 무의미하다	낮음
B1	10% 보정 logit	**LLM이 애초에 필요한가**	낮음
B2	Zhu & Chang 재구현	D_1 스케일이 다르다	중간
B3	Huang & Wang 재현	최신 기법보다 나은가	높음
B4	BC 부트스트랩	모형 없이 D_1 달성된다	낮음
B5	균등 무작위 정책	전부 상관되는 착시	낮음

3.1 B1이 가장 위험하다

AEM(Zhang et al. 2025)은 실데이터 10%로 보정 모형을 적합하면 수요 모수 오차가 줄어든다고 보고했다. 보정 없이 LLM 선택을 쓰면 오차가 커진다.

따라서 **10% 보정 logit이 우리 시스템과 방향 적중률이 같으면 LLM은 정당화되지 않는다.** 이 대조군을 빼면 리뷰어가 반드시 지적한다.

설정	내용
학습 데이터	합성 모집단의 10%
보정 대상	α, ρ, η, μ
비교 지표	방향 적중률, 순위 충실도

3.2 B2는 경쟁이 아니라 좌표 맞추기다

그들은 에이전트 **학습**을 다루고 우리는 **정책 비교**를 다룬다. 그들의 RevPAR 108.178을 이기려는 것이 아니다.

목적은 하나다. **우리 D_1 수치를 그들의 L1 척도 위에 올려놓는 것.** 그러려면 같은 7버킷 L1과 같은 시드 단위 신뢰구간을 써야 한다.

항목	규정
거리	7버킷 L1, 범위 0–2
보조	JS 발산
구간	시드 단위 95% CI
비교 대상	우리 trace vs 그들 보고값

3.3 B3 재현의 제약

Huang & Wang은 코드를 공개하지 않았다. 메커니즘 재구현만 가능하다.

요소	재구현 가능성
페르소나 혼합	가능 (논문 서술)
확률 유도 프롬프트	가능 (설계 재구성)
혼합 가중치 보정	부분 (절차 미상세)
CVaR 평가	가능

보정 절차가 불완전하면 B3는 **"동등 수준의 구현"**으로 표기하고, 원 논문 성능 재현을 주장하지 않는다.

3.4 B4와 B5

B4. 과거 분포를 확률적으로 복사한다. 방향 예측은 못 하므로 trace 축에서만 비교한다. 이 대조군이 중요한 이유는, 시장이 대칭일 때 복사만으로 규율의 상당 부분이 재현된다는 보고 때문이다(Zhu & Chang 2026a). 우리 개선이 복사보다 낫지 않으면 주장이 무너진다.

B5. 9개 정책에 균등 무작위로 배분한다. 순위 상관의 하한이다. 이걸 안 넣으면 "우연히 상관된 것"과 "실제로 예측한 것"을 구분할 수 없다.

---

4. Ablation

모든 ablation은 **동일한 4개 지표**로 보고한다. 지표가 다르면 비교가 성립하지 않는다.

4.1 목록

#	변경	분리하는 것	근거
A1	계약 A / B / C	주 효과	Huang & Wang 대조
A2	확률 샘플링 vs argmax	결정론 붕괴	2026a T4
A3	코드 층화 vs LLM 생성	분포 통제의 몫	Patient-Zero T2
A4	이중 트랙 on/off	페르소나 유지	Patient-Zero T2
A5	trace 게이트 on/off	기권의 값	2026c
A6	노출 = 트래픽 vs 셀	ε_z 분모	2026c
A7	보정 0/5/10/50%	보정의 한계효용	AEM
A8	이질성 1×/3×/10×	외적 타당성	PriceBench
A9	협의 깊이 0/1/2	다중 에이전트의 값	Puppeteer

4.2 A1 — 주 효과

세 계약을 같은 모집단, 같은 정책, 같은 시드에서 돌린다.

계약	LLM 산출	출력
A	구매 확률 (0-1)	완전 분포
B	수락 / 거절	이진
C	수락 / 거절 + 사유코드	이진 + 범주

계약 B와 C는 분포를 직접 주지 않으므로 반복 샘플링으로 분포를 근사한다. **이 반복이 비용이다.** 따라서 A1의 핵심 지표는 정확도가 아니라 안정화 비용이다.

4.3 A2 — 결정론 붕괴

설정	내용
비교	온도 1.0 샘플링 vs argmax
지표	정확도, L1, 순위 충실도
예상	argmax는 정확도↑, L1 악화

선행 연구의 표 4가 정확히 이 구조다. argmax 정확도 78.14 / L1 0.0323, 확률 샘플링 69.50 / L1 0.0183. **정확도가 높은 쪽이 trace는 나쁘다.**

우리 결과가 같은 방향이면 재현이다. 새 발견은 다음 항에서 나온다.

4.4 A3, A4 — 재현 ablation

두 항목은 선행 연구가 이미 수치를 보고했다. 우리 환경에서 같은 방향이 나오는지 확인하는 재현이며, **신규성으로 주장하지 않는다.**

항목	원 보고	우리 측정
A3 전체 설계	83.70	정렬 지표
A3 서술형	60.20	동일
A3 정적 스키마	67.20	동일
A4 메모리 제거	61.10	동일

수치가 아니라 **부호와 순서**가 일치하는지를 본다.

4.5 A5 — 논문의 심장

게이트를 끄면 어떤 일이 생기는지 센다.

정책이 거의 방문하지 않는 셀은 표본이 부족하다. 게이트가 없으면 그 셀이 "잡음 이내"로 통과한다. 그러면 실패가 관측되지 않은 것이 규율 준수로 오독된다.

측정	정의
오결론 수	게이트 off에서 B0 순위와 어긋난 시드 수
기권 손실	게이트 on에서 억제된 정상 판정 수
순이득	오결론 감소 − 기권 손실

오결론이 0건이면 게이트는 값을 하지 않는다. 그대로 보고한다.

4.6 A6 — ε_z의 분모

선행 연구는 셀 개수보다 실제 방문 트래픽이 진단 가능성을 더 잘 예측함을 보였다. 트래픽 기준 모형이 행당 음의 로그우도를 29.3% 낮췄다.

우리 v0.6 §4.4는 `N_c`를 관측 방문 수 `o_c`로 정의했다. A6은 이 선택이 실제로 ε_z 판정을 바꾸는지 확인한다.

설정	N_c
off	설계값 400
on	관측 방문 수 `o_c`

4.7 A7 — 보정의 한계효용

보정 데이터	결과
0%	오차 증가 (AEM 보고)
5%	측정
10%	오차 감소 (AEM 보고)
50%	측정

우리는 곡선을 그린다. **10%에서 포화하면 AEM의 결론이 LLM 고객에도 적용된다.** 포화하지 않으면 도메인 차이가 있다는 발견이다.

4.8 A8 — 외적 타당성

PriceBench는 LLM 28종의 가격 민감도가 한 자릿수 이상 차이 나고, 같은 과제에서 평균 예약가가 247달러에서 393달러까지 벌어진다고 보고했다.

수준	민감도 이질성
1×	균일
3×	중간
10×	PriceBench 수준

이질성이 커질 때 **어느 계약이 먼저 무너지는가**가 A1×A8 상호작용이다.

4.9 A1×A8이 논문이다

단일 우열은 약하다. 다음 표가 채워지면 발견이다.

이질성	계약 A	계약 B
1×	?	?
3×	?	?
10×	?	?

예상: A는 D_1이 낮지만 이질성이 커지면 순위가 불안정해지고, B는 D_1이 높지만 순위가 버틴다. 이 교차가 나오면 "무엇을 잃고 무엇을 얻는가"의 최초 정량화가 된다.

교차가 안 나오면 논문은 재현 보고로 축소된다.

4.10 A9 — 협의 깊이

깊이	라운드
0	협의 없음
1	1회
2	2회

선행 연구는 깊이와 폭을 늘리면 중복·비용 증가·성능 저하가 발생하는 비단조 관계를 보고한다. 우리 환경에서도 비단조인지 확인한다. 단조 증가하면 상한 2의 근거가 무너진다.

---

5. 지표 정의

지표	정의	기준
순위 충실도	B0 순위와의 Spearman	0.6 이상
방향 적중률	36쌍 부호 일치	70% 이상
안정화 비용	순위 고정까지 LLM 호출 수	낮을수록 좋음
trace D_1	7버킷 L1, 0–2	셀별 ε_z 이내
기권률	판정 불가 비율	20% 이하
세그먼트 부호 일치	5개 세그먼트	0.8 이상

5.1 안정화 비용의 정의

순위가 마지막 3개 체크포인트에서 연속 동일하면 고정으로 본다. 체크포인트는 호출 예산의 10% 간격이다.

이 지표가 계약 간 실질 차이다. A는 한 번에 숫자를 받고, B는 분포를 얻으려면 반복 샘플링이 필요하다.

5.2 구간 추정

시드 단위 클러스터 부트스트랩 2,000회. 쌍을 독립 표본으로 취급하지 않는다. 같은 시드에서 나온 36쌍은 상관되어 있다.

5.3 사전 등록

임계값과 판정 규칙을 실험 전에 동결하고 해시를 기록한다. 이 절차는 우리 발명이 아니다(Zhu & Chang 2026c). 그럼에도 쓰는 이유는 사후 조정을 막기 위해서다.

---

6. 표본 설계

항목	값
정책	9
쌍	36
시드	10
총 판정 단위	360
세그먼트	5

방향 적중률 검정에 대해, 단일 시드 36쌍은 최소선이다. 70% 대 50%를 검정력 0.8로 검정하려면 약 33쌍이 필요하다. 시드 10개로 360쌍이면 충분하다.

셀당 표본은 관측 방문 수 기준으로 사후 확인한다. 설계값을 신뢰하지 않는다(v0.6 §4.4).

---

7. 파일럿 (1주)

전체를 돌리기 전에 논문 성립 여부를 판정한다.

항목	값
정책	2개
가격	1개
페르소나	40명
계약	A vs B
반복	10회

측정: "어느 정책이 나은가"가 10회 중 몇 번 뒤집히는가.

결과	판정
둘 다 10/10 안정	논문 없음 — 차이가 없다
B만 불안정	A 우세 — 현 설계 정당화 실패
A만 불안정	**논문 성립**

결과	판정
둘 다 불안정	이질성 조건 탐색 필요

파일럿은 LLM 호출 수백 회로 끝난다. 다만 이는 파일럿 규모이며, 본실험은 정책당 약 900회·전체 약 48,600회다(방법론 §5.12). 4주를 걸기 전에 여기서 멈출 수 있어야 한다.

---

8. 실행 순서

주	작업	산출
1	B0 + 9정책 격자 + 파일럿	파일럿 판정
2	계약 A/B/C 구현, A1·A2	주 효과
3	B1·B3 재현, A3·A4	대조군
4	A5–A9, 상호작용 분석	최종 표

2주차 종료 시점에 A1 결과가 나온다. 여기서 계약 간 차이가 없으면 3–4주차를 중단한다.

---

9. 킬 조건

1. 파일럿에서 A와 B가 구분되지 않음 → 중단
2. B1이 우리와 동률 → LLM 정당화 실패, 프레임 재설계
3. A5에서 오결론 0건 → 기권 기여 철회
4. A8 10×에서 전 계약 붕괴 → 합성 한정으로 축소
5. A1×A8 교차가 없음 → 재현 보고로 축소

---

10. 결과표 템플릿

실험 전에 빈 표를 만들고 사전 등록한다.

10.1 주 효과

계약	순위 충실도	방향 적중률	안정화 비용
A	—	—	—
B	—	—	—
C	—	—	—

기권률은 10.3에서 함께 보고한다.

10.2 상호작용

이질성	A 순위	B 순위	교차 여부
1×	—	—	—
3×	—	—	—

이질성	A 순위	B 순위	교차 여부
10×	—	—	—

10.3 게이트 가치

조건	오결론 수	기권 수	순이득
게이트 off	—	—	—
게이트 on	—	—	—

부록 A. 재구현 명세

항목	값	출처
용량	100	Zhu & Chang 2026a
지평	30일	동일
가격 격자	7버킷 100-220	동일
도착	Poisson, Λ_0=7	동일
선택 모형	nested logit, μ=0.5	동일
경쟁자	결정론적 Fixed RM	동일
거리	7버킷 L1, JS	동일
α, ρ, η	**미기재**	재캘리브레이션 필요

부록 B. 재현 불가 항목

대상	사유
Huang & Wang 보정 절차	코드 미공개, 절차 미상세
Zhu & Chang 학습 결과	에이전트 학습은 본 실험 범위 밖
PrefBench 수익 결론	판매자 역할 — 고객 결론으로 인용 금지

부록 C. 비용 추정

항목	산정
파일럿	LLM 호출 수백 회 (본실험 약 48,600회)
본실험	9정책 × 36쌍 × 10시드 × 3계약
지배 항	A1의 반복 샘플링

계약 B/C는 분포 근사를 위해 반복이 필요하다. 이 반복 횟수가 곧 안정화 비용이며, 실험의 핵심 측정값이다.